REIGNIB

LE CORFF Louis
MADEC Maël
LAGADIC Youenn
COLLET Guillaume

SOMMAIRE

Présentation **3**

Scénarios d'utilisations **4**

Scénarios d'utilisations classiques 4

Cas d'utilisation détaillé 5

Diagramme d'utilisations **7**

Diagrammes d'activité **8**

Diagramme de classes **10**

Quelques explications supplémentaires sur les classes : 11

Diagramme de machine d'état **13**

Diagramme de Gantt **16**

Présentation

Le but de ce jeu de choix est de proposer une expérience unique qui combine des éléments de jeu de cartes, de simulation de règne, et de prise de décision narrative.

Le concept narratif est de jouer le rôle d'un décisionnaire politique dans notre période actuelle. L'objectif est de prendre des décisions cruciales pour maintenir l'équilibre entre les quatre piliers du pays : l'environnement, l'industrie, le peuple et le trésor public. Chaque décision a des conséquences sur ces quatres attributs, et le joueur doit jongler avec les besoins de chaque faction pour éviter de faire s'écrouler le pays et assurer un développement durable.

L'interaction entre l'utilisateur et l'application repose sur une mécanique de cartes et de balayage pour prendre des décisions. Ces cartes peuvent représenter divers éléments, tels que des épisodes de l'histoire, des dilemmes exigeant une mesure drastique sur une année, ou des événements-surprises. Dans ce jeu, les objectifs de développement durable sont intégrés dans les conséquences des choix du joueur. Par exemple, en choisissant de protéger le littoral, le joueur peut favoriser l'environnement et la satisfaction du peuple, mais au détriment de l'industrie de la pêche et des revenus fiscaux.

Après avoir pris une décision, le joueur peut décider de capitaliser sur cette décision ou de la remettre en question pour tenter de se sauver. Ces choix ultérieurs déterminent la trajectoire du jeu et les défis auxquels le joueur est confronté, créant ainsi une expérience interactive riche et complexe basée sur les conséquences des décisions.

Techniquement, le jeu est développé autour du paradigme objet : L'interface visuelle est gérée par un module orienté objet et les cartes sont nécessairement des objets pour mieux les gérer. La sélection des cartes à présenter au joueur est assurée par un système de trames et un sélecteur unique.

L'essence du jeu réside dans la gestion de son pays tout en faisant face à des événements aléatoires et potentiellement pénalisants. Cette

confrontation entre des impératifs contradictoires, tels que le développement à court terme et à long terme, le désir de poursuivre la partie et la prise de décisions moralement complexes, constitue le cœur du jeu.

Scénarios d'utilisations

Scénarios d'utilisations classiques

Scénario : Jouer une partie

Lorsque l'application est lancée, l'utilisateur initie la phase essentielle du programme en appuyant sur un bouton. Il interagit avec le jeu et son environnement en effectuant uniquement deux actions possibles : balayer vers la droite ou vers la gauche. Ce choix dépend d'un texte qui lui est présenté et influence la narration ainsi que les caractéristiques de sa série d'interactions. La partie ne prend fin que lorsque le joueur déclenche une condition de fin spécifique ou prend la décision volontaire de mettre un terme à l'expérience.

Scénario : Fin de partie

Après avoir joué une partie, l'utilisateur peut décider de terminer celle-ci en la menant jusqu'au bout (déclenchement d'une condition de fin) ou manuellement. Il se voit alors présenter un résumé sous forme de tableau et l'historique de ses décisions. À ce moment, trois possibilités lui sont offertes : il peut choisir de recommencer une nouvelle partie, ajuster les paramètres du jeu ou quitter le jeu. Ces options sont accessibles via des boutons et nécessitent une confirmation pour être exécutées.

Cas d'utilisation détaillé

Nom : Jouer

Acteur : Utilisateur-joueur

Données d'entrée : Choix sélectionnés par l'utilisateur
Le cas d'utilisation principal se lance dès l'ouverture.

Scénario principal :

1. Le programme est initié par l'utilisateur.
2. Face à un choix parmi trois possibilités, à savoir 'Lancer le jeu', 'Paramètres' ou 'Quitter le jeu', l'utilisateur opte dans ce scénario pour 'Lancer le jeu'. De facto, c'est le choix qui sera effectué en fin de compte.
3. Les décisions prises par l'utilisateur ont un impact sur le jeu en modifiant à la fois l'histoire et les spécificités de ses interactions
4. Dès qu'une condition de fin est déclenchée, le joueur termine sa partie en effectuant un balayage (à droite ou à gauche) sans impact.
5. Le joueur sélectionne le choix 'Relancer une partie' et revient à l'étape 3.

Scénario alternatif :

2.a Le joueur sélectionne 'Paramètres' et accède au menu en question.

2.b Le joueur effectue ses modifications et enregistre ses choix.

2.c Retour à l'étape 2.

Scénario alternatif :

4.a Le joueur sélectionne 'Paramètres' et accède au menu en question.

4.b Le joueur effectue ses modifications et enregistre ses choix.

4.c Retour à l'étape 2.

Scénario alternatif :

3.a Le joueur choisit de quitter le jeu à l'aide d'un bouton spécifique.

Scénario alternatif :

3.b Le joueur choisit de quitter la partie à l'aide d'un bouton spécifique.

3.c Le joueur se voit présenté l'écran de fin de partie et effectue son choix

Scénario Alternatif :

5.a Le joueur choisit de quitter le jeu

Scénario d'erreur :

2.a.a L'utilisateur entre des paramètres incorrects que le jeu ne peut prendre en compte

2.a.b Les paramètres concernés sont remis à leurs positions précédentes.

2.a.c Retour à l'étape 2.a

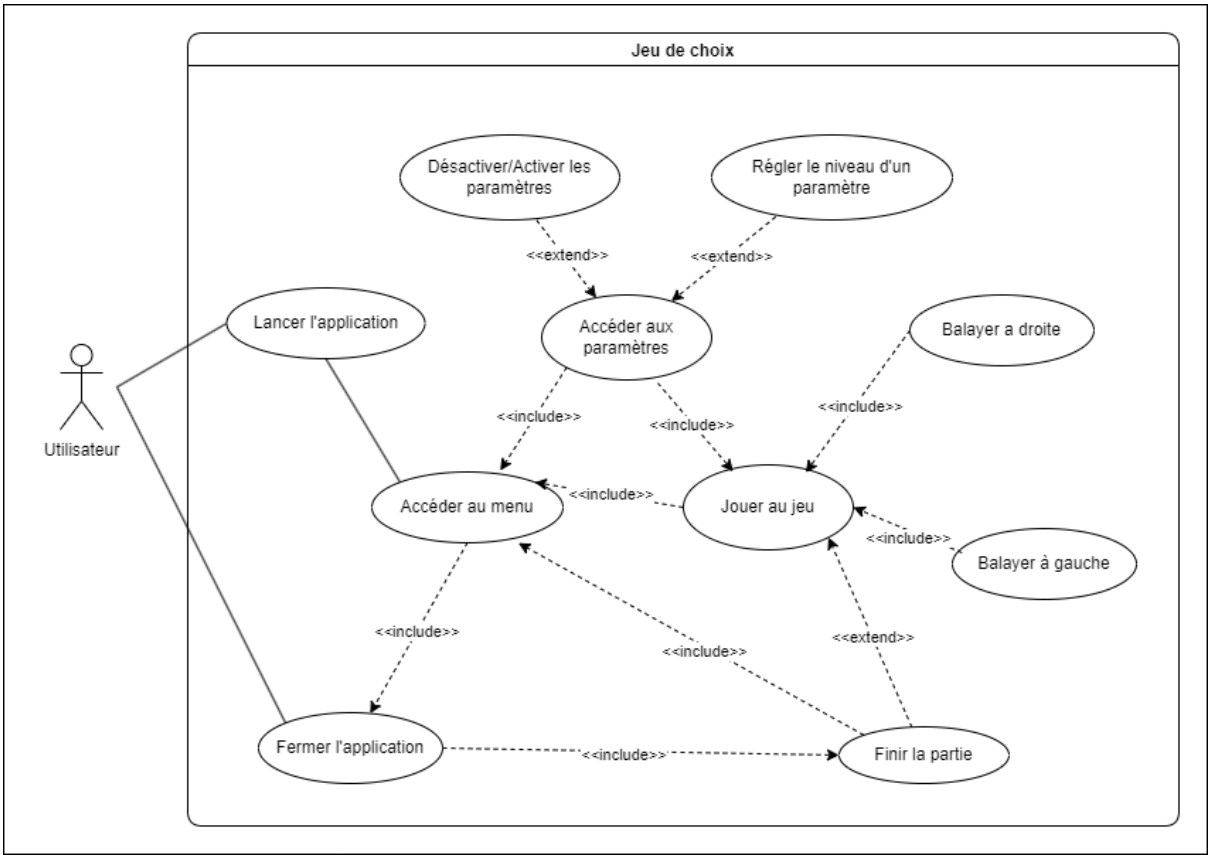
Scénario d'erreur :

4.a.a L'utilisateur entre des paramètres incorrects que le jeu ne peut prendre en compte

4.a.b Les paramètres concernés sont remis à leurs positions précédentes

4.a.c Retour à l'étape 4.a

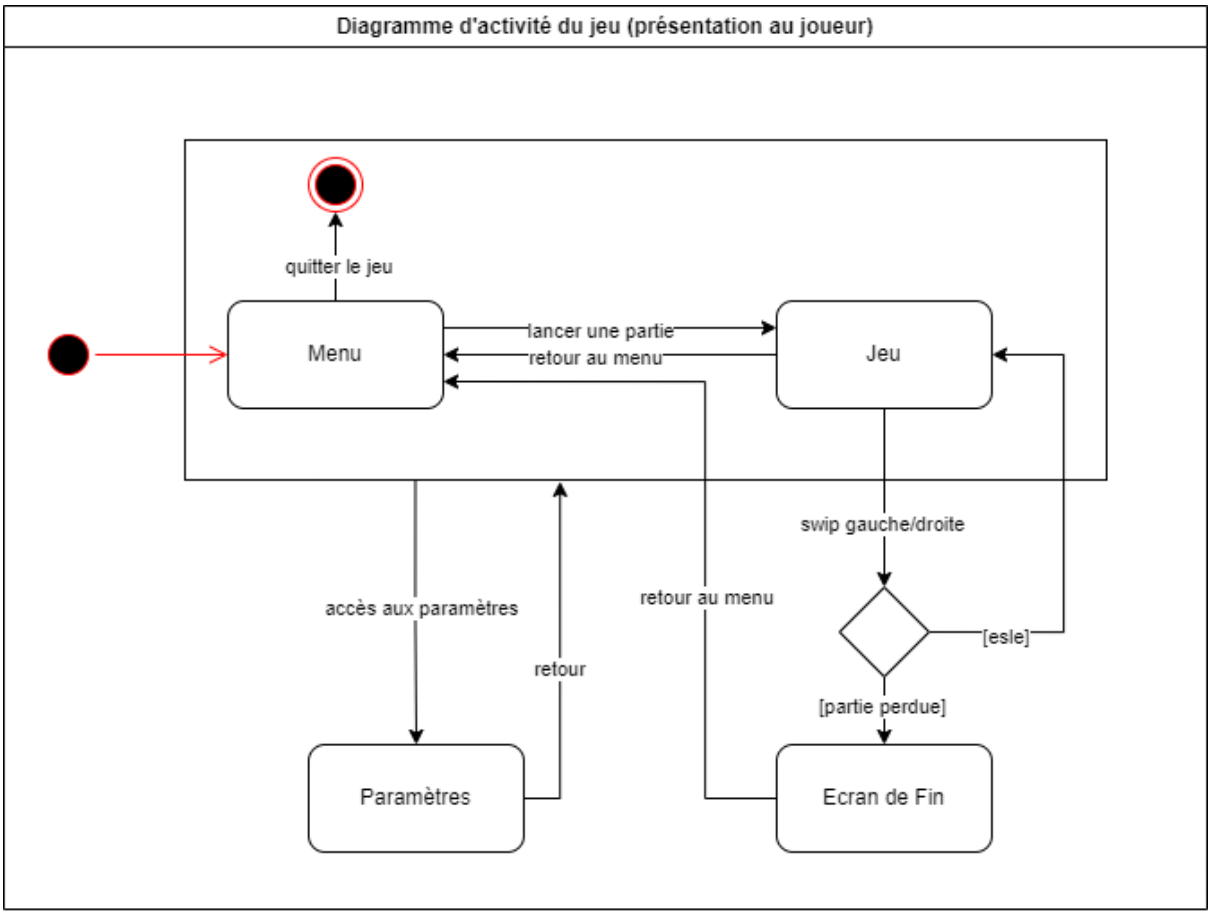
Diagramme d’utilisation



Un unique schéma d'utilisations suffit à englober la totalité des scénarios d'utilisation que nous avons envisagés pour l'application. Ce fait se justifie par l'absence de planification pour l'introduction de fonctionnalités additionnelles au-delà de celles explicitées dans ce document, principalement en raison de la contrainte temporelle de sept semaines.

L’action “Jouer au jeu” englobe toute l’action de jeu afin de mettre en valeur les fonctionnalités qui la mettent en valeur. Elle est bien mieux représentée, tant dans le fonctionnement ludique que logique, dans les diagrammes d'activité.

Diagrammes d’activité

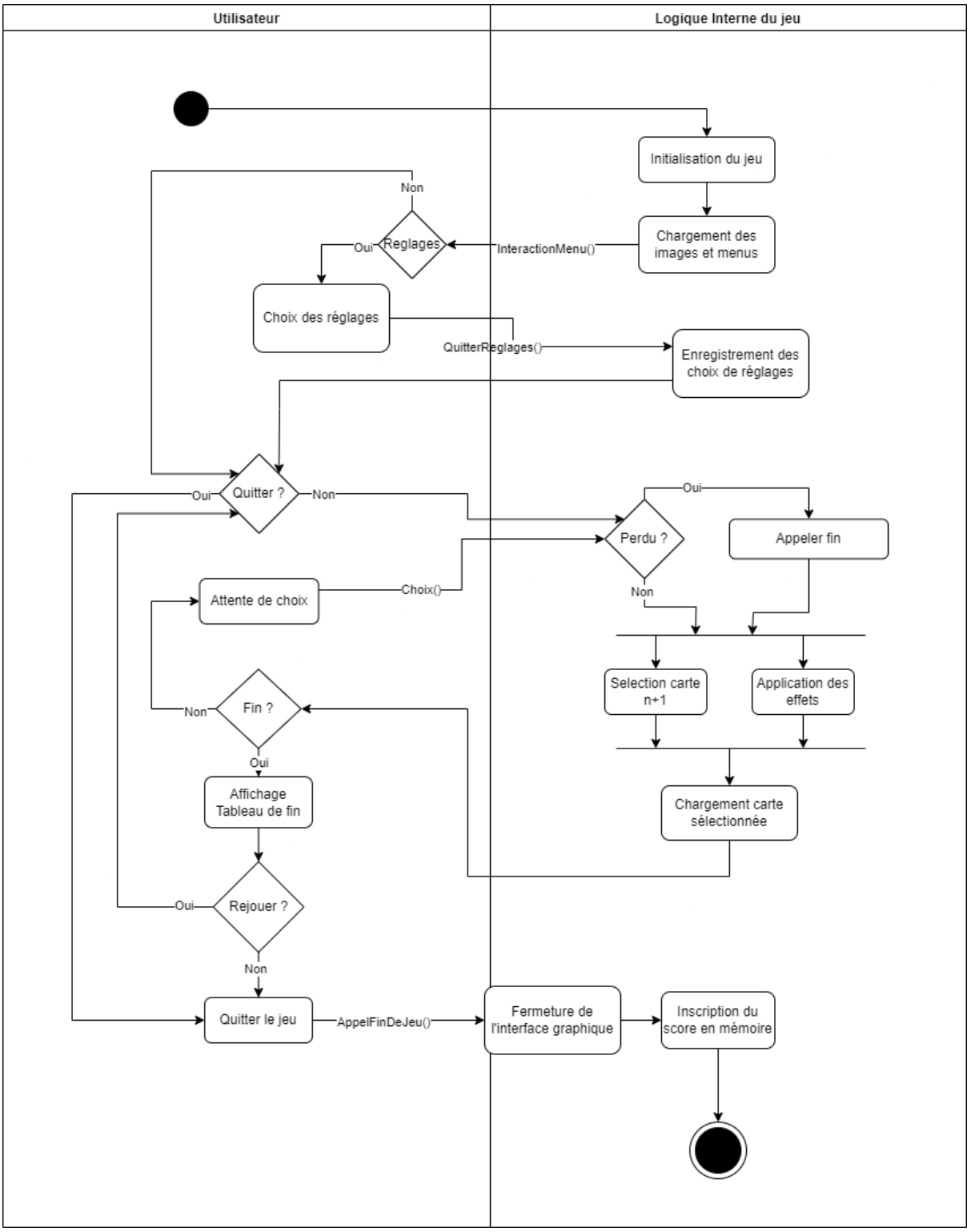


Dans ce diagramme d'activité on voit nos 4 états différents :

- Menu
- Jeu
- Ecran de fin
- Paramètres

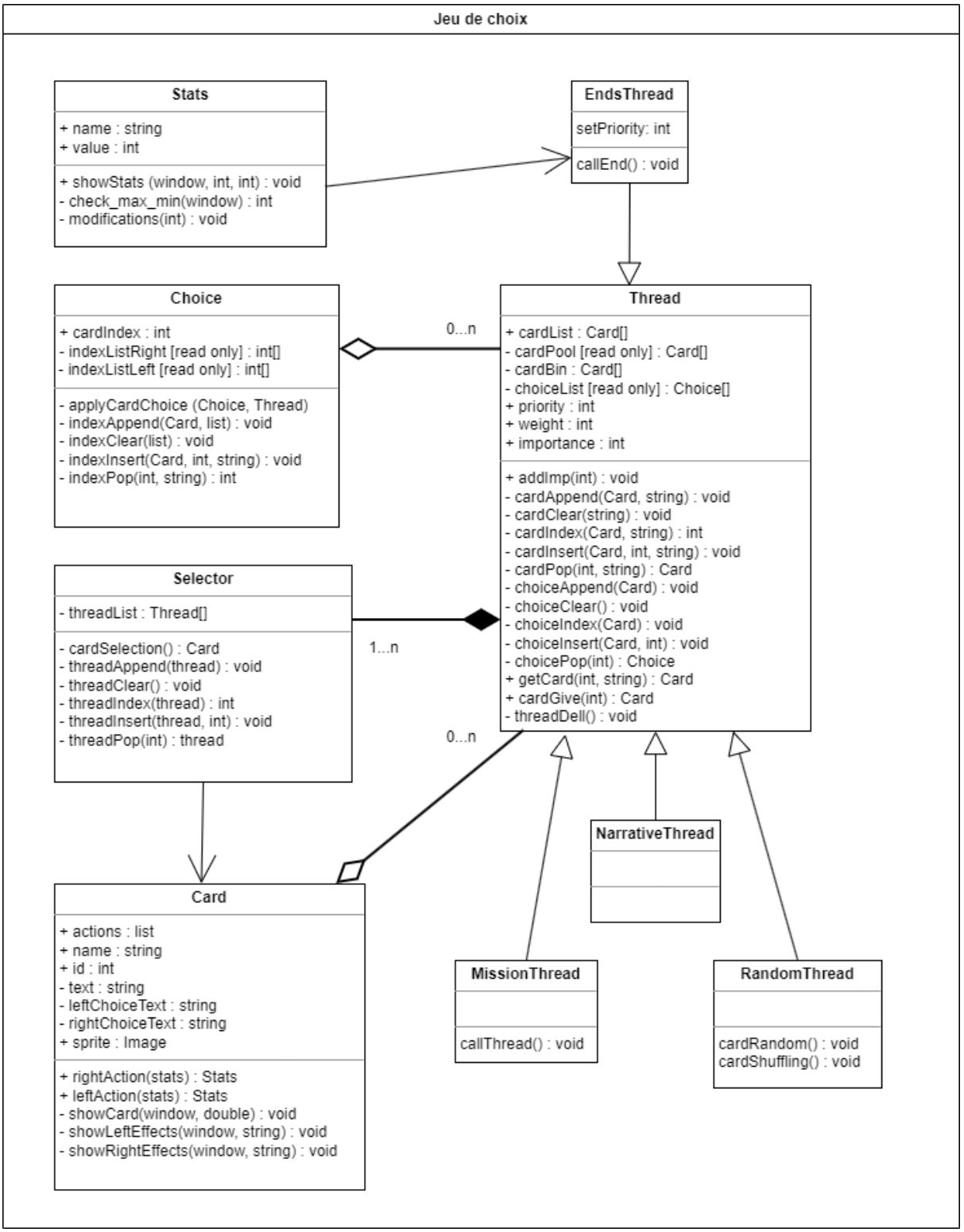
Au démarrage du jeu, l'utilisateur est dirigé vers l'état "Menu". De là, il a la possibilité de débuter une partie, ce qui le conduit à l'état "Jeu". Pendant le jeu, il peut effectuer des gestes vers la gauche ou la droite pour sélectionner des actions spécifiques. Tant qu'il ne subit pas de défaite, il reste dans l'état "Jeu". En cas de défaite, il est redirigé vers l'état "Écran de fin", à partir duquel il est renvoyé au menu.

Lorsqu'il se trouve dans les états "Jeu" ou "Menu", il a la possibilité d'accéder aux "Paramètres". Une fois les paramètres quittés, il retourne à l'état précédent.



Le diagramme ci-dessus présente de manière détaillé le comportement du jeu vis-à-vis de l'utilisateur à gauche et dans sa logique à droite. Afin de ne pas surcharger l'affichage, le passage vers les paramètres et la fin de jeu ne sont pas présentés mais bien admis.

Diagramme de classes



Quelques explications supplémentaires sur les classes :

Le jeu repose sur un système de distribution de cartes composé de cinq types distincts. Cette diversification s'avère essentielle pour répondre aux multiples besoins du jeu en matière de distribution :

- Le **Thread** Principal : Il s'agit du pilier fondamental de ce système, dont toutes les autres classes dépendent. Il ne dispose d'aucune priorité particulière et représente la classe par défaut utilisée si l'une des classes suivantes n'est pas explicitement spécifiée.

- La Classe **NarrativeThread** : Cette classe spécifique est dédiée au développement narratif du jeu. Elle prend en charge les cartes dont les choix des joueurs ont un impact significatif sur l'évolution de l'histoire et de ses événements. Elle offre pour la conception une dimension narrative que les autres classes n'ont pas à gérer.

- La Classe **RandomThread** : Les cartes de cette catégorie sont destinées aux choix à résoudre dans un tour donné, bien qu'elles aient également le potentiel d'influer sur le jeu dans son ensemble. Elles apportent une touche d'incertitude et d'imprévisibilité.

- La Classe **MissionThread** : Conçue pour être appelée en cours de partie, cette classe interrompt le cours traditionnel des fils de cartes. Elle insuffle une dynamique nouvelle au jeu en introduisant des missions spéciales ou des événements qui exigent une réaction immédiate.

- La Classe **EndsThread** : C'est le thread final. Son usage est réservé à la fin de partie et diffuse les cartes selon les statistiques qui sont globales.

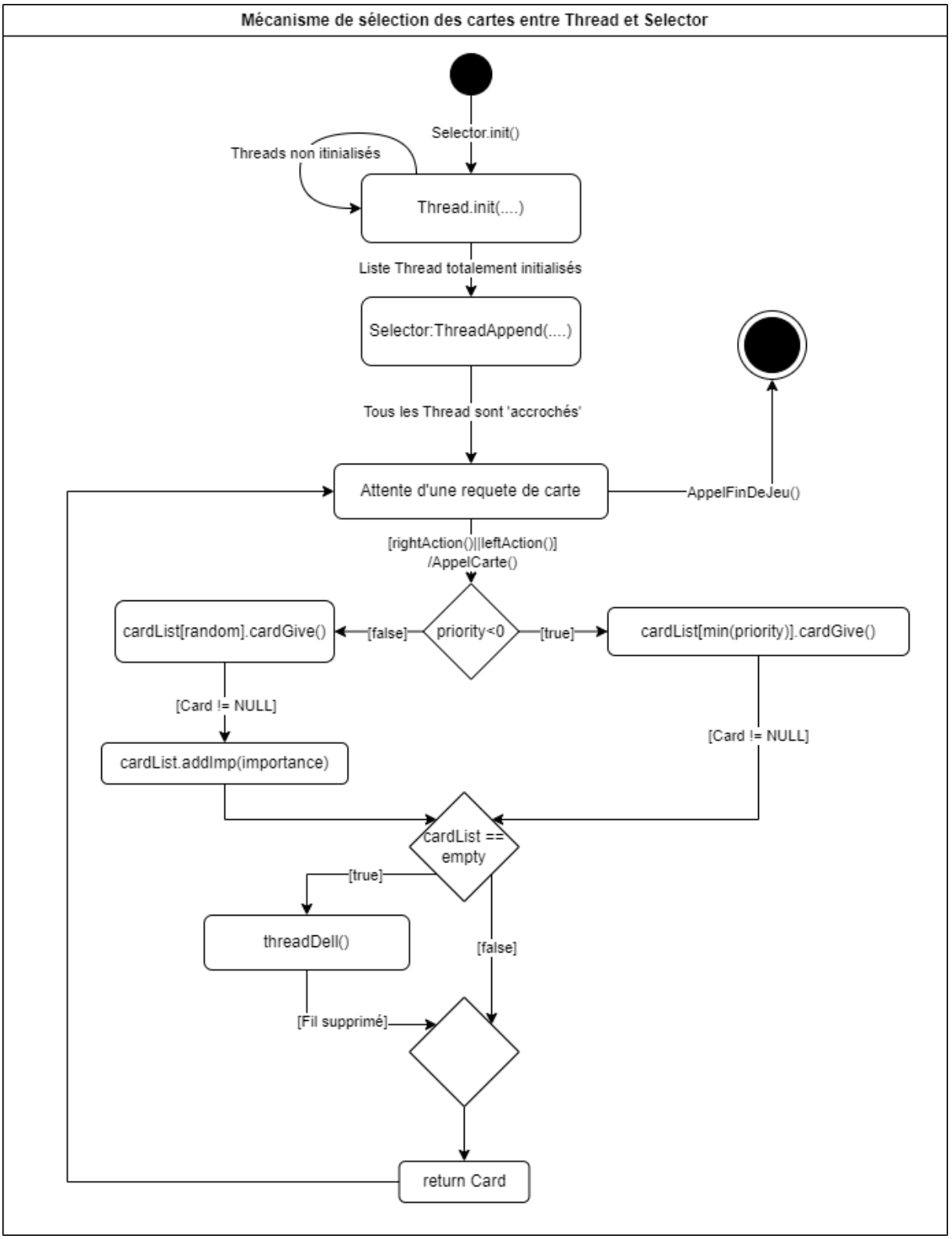
Cette diversité de types de fils de cartes offre une flexibilité considérable dans la manière dont nous pouvons structurer le jeu, permettant ainsi d'être efficace dans la gestion des objets et éviter de se retrouver à crouler sous une multitude d'objets.

La classe **Choice** est employée pour gérer à la fois les options disponibles dans les **Threads** en influençant les listes internes, ainsi que

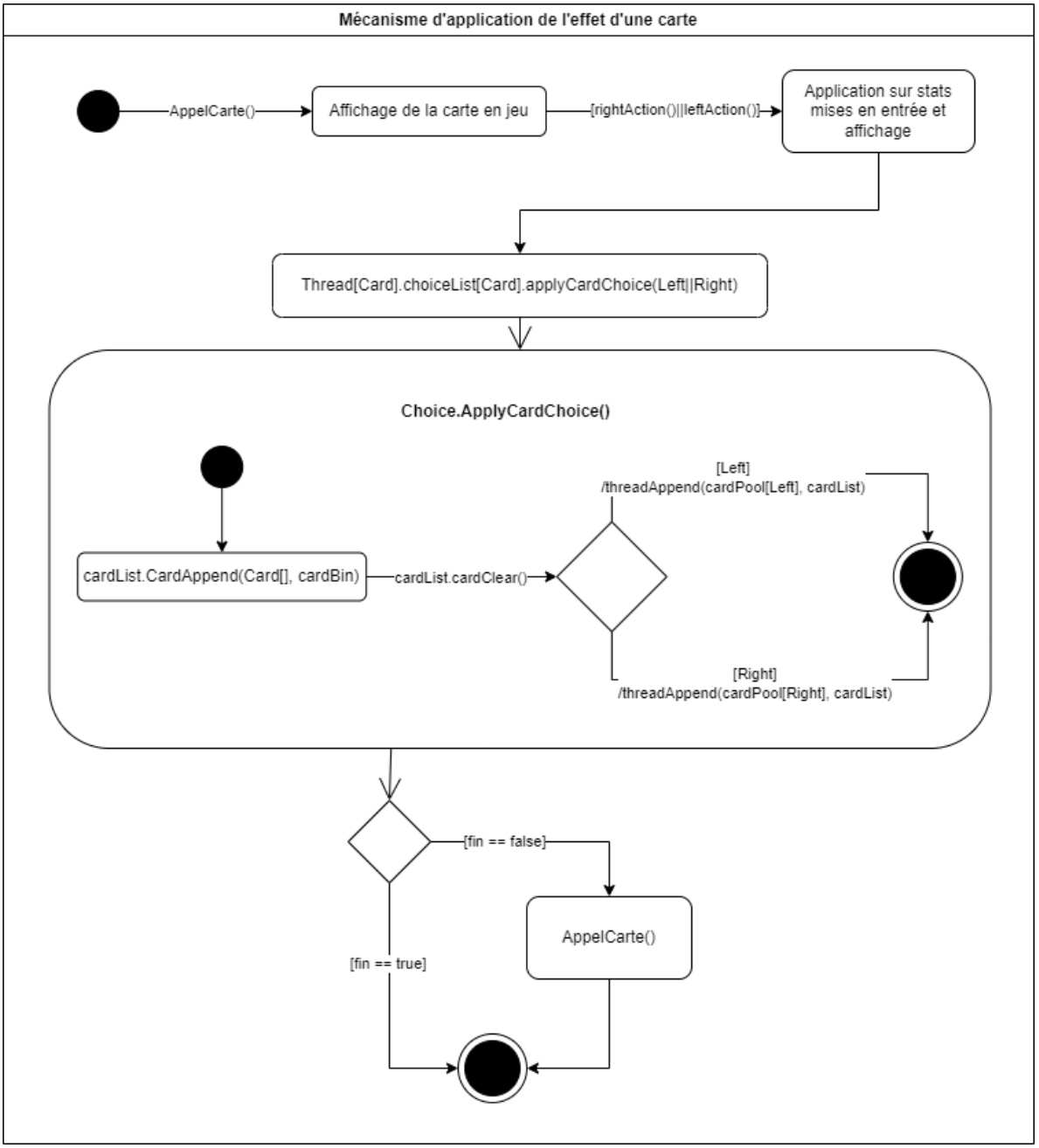
pour créer l'historique du joueur, qui peut lui être montré à la fin de la partie.

Finalement, l'objet "**Selector**" est singulier et joue un rôle crucial dans la logique du jeu. Il dispose de l'ensemble des **Threads** existants, qu'il utilise pour sélectionner la carte à jouer en concert avec ces derniers. Cette sélection se base sur les caractéristiques "*Weight*" et "*Priority*", qui guident le choix en fonction de la plus petite valeur entière négative pour "*Priority*" ou au hasard en fonction des poids pour "*Weight*".

Diagrammes de machine d'état-transitions



Quelques explications sont nécessaires ici :
Pour les "**Thread**.init(....)" et "**Selector**.ThreadAppend(....)", différents paramètres pré-conçus sont choisis mais diffèrent à chaque itération. Ils sont donc regroupés puisqu'il s'agit d'actions très similaires.
Le "ThreadDell" initie la suppression de l'objet quand sa liste de carte active (*cardList*) est vide, c'est-à-dire quand sa mission narrative est terminée.
Le bloc "*cardList*[random].cardGive()", notamment la mention "[random]", sert à indiquer que la sélection parmi la liste de carte est aléatoire (avec un système de poids).



Le bloc central représente le processus d'application du choix du joueur sur la liste de cartes (*cardList*). Il ne nous paraissait pas intéressant de le détailler séparément de la seule situation où elle apparaît. Son appel est représenté par les flèches en traits et son bloc dédié.

Diagramme de Gantt

Untitled Gantt Project

28 oct. 2023

Diagramme de Gantt

